

神经网络

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 32 MB
 Submission: 18 AC: 11 Score: 99.83

Submit

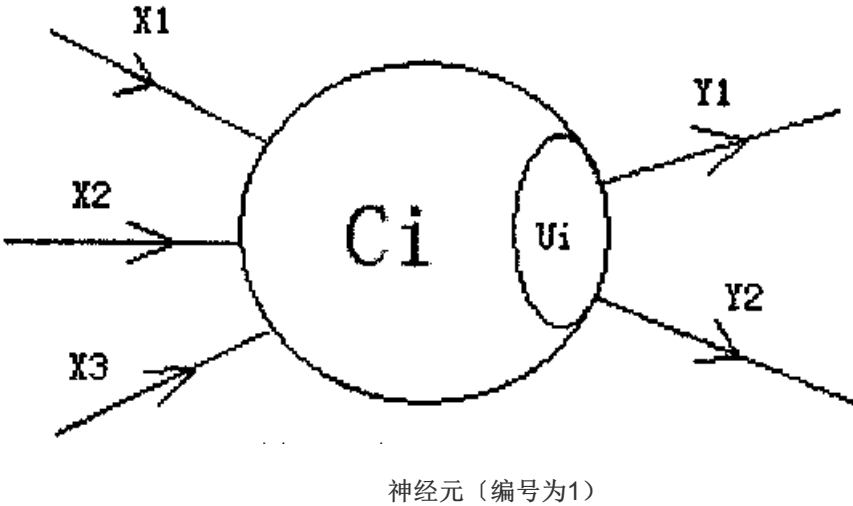
Codes

AI Code Tips

Description

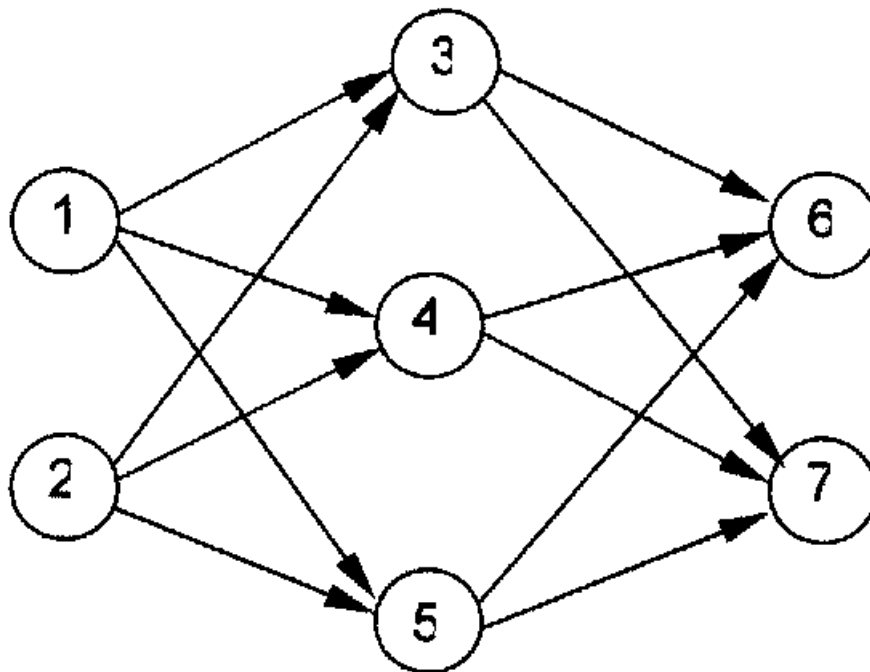
人工神经网络（Artificial Neural Network）是一种新兴的具有自我学习能力的计算系统，在模式识别、函数逼近及贷款风险评估等诸多领域有广泛的应用。对神经网络的研究一直是当今的热门方向，兰兰同学在自学了一本神经网络的入门书籍后，提出了一个简化模型，他希望你能帮助他用程序检验这个神经网络模型的实用性。

在兰兰的模型中，神经网络就是一张有向图，图中的节点称为神经元，而且两个神经元之间至多有一条边相连，下图是一个神经元的例子：



图中，X1—X3是信息输入渠道，Y1—Y2是信息输出渠道，C1表示神经元目前的状态，U_i是阈值，可视为神经元的内在参数。

神经元按一定的顺序排列，构成整个神经网络。在兰兰的模型之中，神经网络中的神经无分为几层；称为输入层、输出层，和若干个中间层。每层神经元只向下一层的神经元输出信息，只从上一层神经元接受信息。下图是一个简单的三层神经网络的例子。



兰兰规定， C_i 服从公式：（其中 n 是网络中所有神经元的数目）

$$C_i = \sum_{(j,i) \in E} W_{ji} C_j - U_i$$

公式中的 W_{ji} （可能为负值）表示连接 j 号神经元和 i 号神经元的边的权值。当 C_i 大于0时，该神经元处于兴奋状态，否则就处于平静状态。当神经元处于兴奋状态时，下一秒它会向其他神经元传送信号，信号的强度为 C_i 。

如此，在输入层神经元被激发之后，整个网络系统就在信息传输的推动下进行运作。现在，给定一个神经网络，及当前输入层神经元的状态（ C_i ），要求你的程序运算出最后网 络输出层的状态。

Input

输入文件第一行是两个整数 n （ $1 \leq n \leq 20$ ）和 p 。接下来 n 行，每行两个整数，第 $i+1$ 行是神经元 i 最初状态和其阈值（ U_i ），非输入层的神经元开始时状态必然为0。再下面 P 行，每行由两个整数 i, j 及一个整数 W_{ij} ，表示连接神经元 i, j 的边权值为 W_{ij} 。

Output

输出文件包含若干行，每行有两个整数，分别对应一个神经元的编号，及其最后的状态，两个整数间以空格分隔。仅输出最后状态非零的输出层神经元状态，并且按照编号由小到大顺序输出！

若输出层的神经元最后状态均为 0，则输出 NULL。

Samples

input	Copy
5 6	
1 0	
1 0	
0 1	
0 1	
0 1	
1 3 1	
1 4 1	

```
1 5 1
2 3 1
2 4 1
2 5 1
```

output

Copy

```
3 1
4 1
5 1
```

Source

[NOIP2003提高组](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

--- [Maintainer List](#) ---

Server Time: 2025-8-26 15:18:42